

イタリアにおける *Brassica rapa* L. の包括的モノグラフ：Cime di rapa（チーメ・ディ・ラーパ）と Rape da radice（ラーパ・ダ・ラディーチェ）の歴史的変遷、植物学的特性、および農業生物多様性に関する調査報告書

第1章 序論：イタリア半島の農業史における *Brassica rapa* の二面性

1.1 研究の背景と目的

アブラナ科 (*Brassicaceae*) 野菜、とりわけ *Brassica* 属は、地中海沿岸地域の農業システムと食文化において中核的な役割を果たしてきた。その中でも *Brassica rapa* L. は、極めて高い遺伝的柔軟性と表現型の可塑性を有する種であり、数千年にわたる栽培化の歴史の中で、地理的および気候的条件に応じた多様な形態へと分化した。イタリア半島において、この種は際立った二極化を示している。すなわち、北部の寒冷地において発達した「肥大した根（直根）」を利用する *Rape da radice*（根用カブ）の文化と、南部および島嶼部の温暖な気候下で繁栄した「花蕾と葉」を利用する *Cime di rapa*（チーメ・ディ・ラーパ）の文化である¹。

本報告書は、イタリアにおける *Brassica rapa* の栽培史、植物学的分類、遺伝的多様性、および地域固有の伝統品種（ランドレース）について、網羅的かつ詳細に分析することを目的とする。特に、古代ローマ時代から中世を経て、近世の美食学（ガストロノミー）による再評価に至るまでの歴史的変遷を詳述し、イタリアの食文化がいかにしてこの植物の「根」と「葉」という異なる器官を選択的に利用してきたかを解明する。

1.2 イタリアの生物地理学的文脈

イタリアは、*Brassica rapa* の二次的な多様性中心（Center of Diversity）の一つと見なされている。アジア起源とされる本種が、シルクロードや地中海交易を通じて伝播した後、イタリア半島の複雑な地形（アルプス山脈、アペニン山脈、沿岸平野）と微気候（マイクロクライメート）に適応する過程で、独自の進化を遂げたと考えられる²。北部のアルプス・プレアルプス地域では、冬季の厳しい寒冷環境を生き抜くための貯蔵器官としての「根」が重要視され、保存食（発酵食品など）としての利用技術が発達した。一方、南部では、冬季でも穏やかな気候が続くため、植物は休眠することなく成長を続け、継続的に収穫可能な「葉」や「花芽」が重要な冬野菜としての地位を確立した。この南北の対比は、単なる栽培品種の違いを超え、イタ

リアの食文化の二重構造を象徴する事例となっている³。

第2章 植物学的分類と遺伝的構造

2.1 分類学的位置づけと *Brassica rapa* 複合体

Brassica rapa L. (染色体数 $2n=20$ 、ゲノムA) は、形態的に極めて多様な作物群を含む種である。植物分類学的には複雑な変異を示し、歴史的にも多くのシノニム（同義語）が存在するが、現代の分類体系においては、利用部位と形態に基づいて以下の主要な亜種（subspecies）または変種（variety）に大別される⁵。

- ** *Brassica rapa* subsp. *rapa* (根用カブ) ****
 - イタリア語名: Rapa da radice, Rapa comune.
 - 特徴: 胚軸 (hypocotyl) と主根の上部が肥大し、球形、扁平形、あるいは長円筒形の貯蔵器官を形成する。葉はロゼット状に展開し、多くの場合、葉面に毛（トライコーム）を有し、縁は全縁に近いが浅く切れ込む。
 - 利用: 主に根を食用とするが、葉も飼料や食用にされる場合がある。北イタリアの「Rapa di Milano」やフリウリ地方の品種が含まれる⁷。
- ** *Brassica rapa* subsp. *sylvestris* (L.) Janch. (葉用カブ・チーメ・ディ・ラーパ) ****
 - イタリア語名: Cime di rapa, Friarielli, Broccoletti, Rapini.
 - 特徴: 根は肥大せず、細い主根 (taproot) を持つ。特筆すべきは、多数の側枝を発生させ、それぞれの先端に散房花序（花蕾）を形成する能力である。葉はより深く切れ込み（ライラ状羽状分裂）、根用種に比べて無毛 (glabrous) に近い傾向がある。
 - 利用: 花が開く直前の蕾（花序）、若い茎、葉を食用とする。南イタリア（プーリア、カンパニア、ラツィオ）で集中的に栽培される¹。

2.2 形態学のおよび遺伝的差異の比較分析

Brassica rapa の根用タイプと葉用タイプは、遺伝的には非常に近縁であり、容易に交雑が可能である。しかし、長年にわたる人為選抜（Human Selection）の結果、形態および生理生態的特性において顕著な分化が見られる。

表1：イタリアにおける *Brassica rapa* 主要亜種の比較形態学

形質	<i>B. rapa</i> subsp. <i>rapa</i> (根用カブ)	<i>B. rapa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (チーメ・ディ・ラーパ)
地下部	肥大した貯蔵根（胚軸）。球形、扁球形、円錐形など多様。	繊維質の細い直根。肥大せず、食用価値は低い。

地上部草姿	ロゼット型。花茎の抽苔は越冬後の春（二年草的性質が強い）。	直立または半直立型。播種後、短期間で花芽分化し抽苔する（一年草的性質）。
葉の形態	葉柄があり、葉身は厚く、毛が多い場合がある。緑色はやや薄い傾向。	葉柄は茎を抱く傾向があり、葉は深く切れ込む。濃緑色で、多くの品種で無毛または微毛。
収穫対象	根（晩秋～冬）。一部で「Gremos」として花芽も利用。	花蕾（花頭）、茎、葉（秋～早春にかけて連続的）。
味覚プロファイル	甘みと独特の辛味（グルコシノレート）。加熱により甘みが強まる。	特有の苦味（bitterness）と辛味、ナッツのような風味。
主な栽培地域	ロンバルディア、ピエモンテ、フリウリ、トレンティーノ（北イタリア）。	プーリア、カンパニア、ラツィオ、カラブリア（南イタリア）。

出典：²

2.3 遺伝的多様性と「雑草化」した集団

南イタリアにおける *B. rapa* subsp. *sylvestris* の特異性は、栽培種と野生種（または雑草化した逸出種：feral types）との遺伝的境界が曖昧である点にある。遺伝子解析（SSRマーカーやSNP解析）によると、プーリア州の伝統品種（ランドレース）は、高い遺伝的多様性を保持しており、同地域に自生する野生個体群と遺伝的に近い関係にあることが示されている。これは、農民が長年にわたり、厳密な隔離栽培を行わず、野生種との自然交雑を許容、あるいは意図的に利用しながら種子選抜を行ってきた可能性を示唆している²。

特に「Weedy types（雑草型）」と呼ばれる集団は、栽培環境と自然環境を行き来しており、これが病害虫耐性や環境適応能力の維持に寄与していると考えられる。南イタリアの *Cime di rapa* は、単なる野菜ではなく、現地の生態系に組み込まれた「半栽培植物（semi-domesticated plants）」としての側面を持つ⁴。

第3章 イタリアにおける *Brassica rapa* の歴史的変遷

Brassica rapa の歴史は、貧困と豊穡、生存と美食の間を揺れ動くイタリア社会史そのものを映

し出している。

3.1 古代ローマ時代：糧と武器としてのカブ

古代ローマの農学書において、カブ（ラテン語：*rapum*）は頻繁に言及される作物である。大カトー（Cato the Elder）、コルメッラ（Columella）、そして大プリニウス（Pliny the Elder）はいずれもカブの栽培について詳述している。プリニウスは『博物誌（Naturalis Historia）』において、「穀物に次いで有用な作物はカブである」と断言している。その理由は、カブが冷涼な気候や痩せた土地でも育ち、冬の間の人間と家畜の飢えを凌ぐための確実なカロリー源となったからである¹²。ローマ時代のカブは、主に根を利用するタイプであったと考えられ、保存性が重視された。

興味深い歴史的エピソードとして、ローマ時代にはカブが「武器」として使用された記録がある。不人気な政治家や公人に対し、民衆が腐ったカブや硬いカブを投げつけるという行為が行われていた。これはカブが「最もありふれたもの」「価値の低いもの」の象徴であったことを示唆すると同時に、民衆の手元に常に存在する身近な物体であったことを物語っている¹³。

3.2 中世からルネサンス期：生存のための作物

中世ヨーロッパ、特に北イタリアにおいて、カブはジャガイモが新大陸から導入される以前の炭水化物源として不可欠な地位にあった。1306年にボローニャのピエトロ・デ・クレシェンツィ（Pietro de' Crescenzi）が著した農業書『農村の利益（Ruralia Commoda）』には、カブの栽培技術が詳細に記されている。彼は、カブが貧しい人々の主食であると同時に、家畜の冬期飼料として重要であることを強調している¹²。

トレント（Trento）にあるブオンコンシーリョ城（Castello del Buonconsiglio）の「鷲の塔（Torre Aquila）」に描かれた14世紀のフレスコ画『一年の諸月（Cycle of the Months）』には、冬の月におけるカブの収穫と調理の様子が描かれており、中世アルプス地域におけるこの野菜の重要性を視覚的に裏付けている³。この時期、カブは「飢饉の食料（famine food）」としての側面が強く、貴族の食卓に上ることは稀であったか、あるいは洗練された調理法で変装させられていた。

3.3 近世の転換点：南イタリアにおける葉野菜の台頭

16世紀以降、ナポリ王国を中心とする南イタリアでは、独自の食文化が花開き始めた。ここで注目すべきは、根用カブから葉用カブ（チーメ・ディ・ラーパ類）への文化的な重心移動である。

3.3.1 ヴィンチェンツォ・コッラードと『Il Cuoco Galante』（1773年）

18世紀のナポリで活躍したプーリア（オーリア）出身の料理人・美食家、ヴィンチェンツォ・コッラード（Vincenzo Corrado）は、野菜料理の地位向上に大きく貢献した人物である。彼の著書『Il Cuoco Galante（ギャラントな料理人）』は、当時の貴族料理を記したものであるが、彼は「ピタゴラス的食事（Cibo Pittagorico）」と称して野菜中心のメニューを提唱した。コッラードの記述には、後のチーメ・ディ・ラーパやブロッコリー類につながる野菜の調理法が含

まれており、それまでの「貧者の草」を、洗練されたガストロノミーの領域へと引き上げる先駆けとなった。プーリア出身の彼にとって、チーメ・ディ・ラーパは故郷の味であり、それをナポリの宮廷料理の文脈に導入した功績は大きい¹⁵。

3.3.2 イッポリト・カヴァルカンティと「フリリエッリ」の定着（1837年）

19世紀に入ると、ナポリの貴族イッポリト・カヴァルカンティ（Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino）が著した『Cucina Teorico-Pratica（理論と実践の料理）』が決定的役割を果たす。この書の一部はナポリ語で書かれており、庶民の料理を詳細に記録している。カヴァルカンティは、アブラナ科の葉野菜をラード（または油）、ニンニク、唐辛子で炒める調理法を記述している。これこそが、今日ナポリのソウルフードとして知られる「フリリエッリ（Friarielli）」の原型である。かつてヴォメロの丘（Vomero）で栽培されていたこれらの野菜は、カヴァルカンティの時代を経て、ナポリ市民のアイデンティティの一部となった¹⁸。

第4章 南イタリアの葉用カブ文化：Cime di rapa とその兄弟たち

南イタリアにおいて、*B. rapa* subsp. *sylvestris* は地域ごとに異なる名称と品種分化を遂げている。ここでは主要な3つの地域と呼称について詳述する。

4.1 プーリア州：Cime di rapa（チーメ・ディ・ラーパ）の聖地

プーリア州は、イタリア国内の *Cime di rapa* 生産の中心地であり、最大の遺伝的多様性を誇る。

4.1.1 品種の多様性とスカラー性

プーリアの農民は、根ではなく「収穫時期」に基づいて品種を選抜してきた。これにより、秋から春にかけて途切れることなく収穫が可能となっている。品種名は播種から収穫までの日数、あるいは収穫月で呼ばれることが多い²⁰。

- **Quarantina**（クアランティーナ）：40日タイプ。極早生。晩夏に播種し、秋口に収穫する。花蕾は小さく、葉が柔らかい。
- **Sessantina**（セッサンティーナ）：60日タイプ。最も一般的で人気がある。10月～11月頃に収穫。味と食感のバランスが良い。
- **Novantina**（ノヴァンティーナ）：90日タイプ。冬本番（12月～1月）に収穫される。寒さに当たり甘みが増す。
- **Centoventina**（チェントヴェンティーナ） / **Marzatica**（マルザーティカ）：120日～3月収穫タイプ。晩生。株が大きく育ち、花蕾（testa）も大型化する。茎が太くなるが、皮をむけば非常に甘い。
- **Aprilatica**（アプリラーティカ）：4月収穫。シーズンの最後を飾る。

4.1.2 栽培技術とテロワール

プーリアの石灰質の土壌と、アドリア海からの海風が、チーメ・ディ・ラーパ独特の風味を形成する。灌漑設備のある畑では春まで栽培が可能だが、伝統的には雨季に合わせた秋作が中心である。収穫の適期は極めて短く、花蕾（花頭）が形成され、かつ「花が開く直前」に収穫しなければならない。黄色い花が咲いてしまうと、茎が硬化（木質化）し、食味が著しく低下するため、市場価値を失う¹。

4.1.3 ガストロノミー：オレッキエッテとの融合

「Orecchiette con le cime di rapa（チーメ・ディ・ラーパのオレッキエッテ）」は、プーリア州を代表する料理である。歴史的に、パスタを茹でるための水と燃料を節約するため、野菜をパスタと同じ鍋で茹でる合理的な調理法から生まれた。アンチョビ（カタクチイワシの塩漬け）を溶かした油で和えることで、肉を使わずに強烈な旨味（ウマミ）を付加する貧者の知恵が詰まっている¹⁷。

4.2 カンパニア州：Friarielli（フリリエッリ）の独自性

ナポリ周辺において、*B. rapa* の葉用種は「フリリエッリ」と呼ばれる。これは植物学的にはチーメ・ディ・ラーパと同種あるいは極めて近縁なエコタイプであるが、文化的文脈が異なる。

4.2.1 語源と歴史

「Friarielli」の語源には二つの有力な説がある¹⁹。

1. **スペイン語由来説**: ナポリ王国を支配したスペイン・ブルボン家の言語における「冬のブロッコリー」を意味する *frio-grelos*（フリオ・グレロス）が転訛したとする説。
2. **調理法由来説**: ナポリ語の動詞 *frijere*（揚げる、炒める）に由来するという説。これは、この野菜の最も伝統的かつ主要な調理法が、油で炒める（*soffriggere*）ことであるため、より説得力が高いとされる。

4.2.2 栽培と特性

かつてはナポリ市内のヴォメロ地区（別名「ブロッコリーの丘」）で栽培されていたが、現在はアチェッラやノーラなどの平野部が主産地である。ベスビオ火山の火山灰土壌で育つフリリエッリは、ミネラル分が豊富で、独特の苦味と柔らかな食感を持つ。花蕾よりも、柔らかい若葉と細い茎を楽しむ傾向が強い。ナポリでは、豚肉のソーセージと合わせた「*Salsiccia e friarielli*」が、ピッツァの具材やパニーニの具として絶対的な地位を確立している¹⁹。

4.3 ラツィオ州：Broccoletti（ブロッコレッティ）

ローマを中心とするラツィオ州では、「Broccoletti」という名称が一般的である（注：イタリア他地域ではブロッコリーの幼果を指すこともあるが、ローマでは主に *B. rapa* を指す）。特に「Anguillara Sabazia（アングイッラーラ・サバツィア）」や「Albano（アルバーノ）」のブロッコレッティが有名である。ここでは、クリスマスの時期に魚料理の付け合わせとして、あ

るいはスープの具材として消費される伝統がある²⁶。

第5章 北イタリアの根用カブ文化：Rape da radice と保存の技術

北イタリアでは、*B. rapa subsp. rapa*（根用カブ）が、冬の保存食文化の中核を担ってきた。ここでは特筆すべき二つの伝統野菜を紹介する。

5.1 フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州：Brovada DOP（ブロヴァーダ）

「Brovada」は、イタリアで唯一、カブを原料としたDOP（原産地呼称保護）認定食品である。これは単なる野菜ではなく、高度な発酵技術の結晶である²⁷。

5.1.1 製造プロセスと発酵科学

1. **原料:** フリウリ地方の特定の品種（Colletto viola：首が紫色のカブ）を使用する。
2. **発酵:** 収穫して葉を落としたカブを、ワイン醸造の副産物である「Vinaccia（ヴィナッチャ：ブドウの搾りかす）」と共に大きな桶に漬け込む。
3. **熟成:** 塩と水を加え、30日から60日間発酵させる。この過程で、ヴィナッチャに含まれる酢酸菌や乳酸菌が作用し、カブの組織を軟化させると同時に、鮮やかなピンク色～紫色へと変色させ、強烈な酸味と香りを与える。
4. **加工:** 発酵が完了したカブを取り出し、「Muset（豚の顔肉のソーセージ）」などの脂っこい肉料理の付け合わせとするため、千切り（Tagliatelle状）にして長時間煮込む。

5.1.2 歴史的意義

1810年の記録（Filippo De Reによる農業年鑑）には既に現在の製法とほぼ同じ記述がある。Brovadaは、寒冷なフリウリの冬において、ビタミンCを供給し、保存の利かないカブを春まで食べ繋ぐための生存戦略であった。今日では、その独特の酸味が評価され、高級食材として扱われている²⁷。

5.2 ピエモンテ州：Rapa di Caprauna（カプラウナのカブ）

ピエモンテ州クネオ県、アルプス山脈の標高800m～1500mに位置するカプラウナ（Caprauna）村では、スローフード協会のプレシディオ（Presidio Slow Food）に認定された希少なカブが栽培されている²⁹。

5.2.1 高地農業と品質

この地域のカブは、石灰質の土壌と高冷地の気候により、非常に甘味が強く、繊維が少ないのが特徴である。かつては小麦の育たない痩せた土地での主食として、パスタやパンの代用品と

して利用されていた。

特筆すべきは、同じ畑から「白カブ」と「黄カブ」の二種類が収穫されることである。黄色いカブ（Rapa gialla）はより甘みが強く、極上の風味を持つとされる。これらのカブは、秋に収穫された後、伝統的な石積みの家屋や洞窟で保存され、冬の間の貴重な食料となった。

5.2.2 歴史的背景

カプラウナはサヴォイア公国の領土であり、リグーリア海へ抜ける交易路の要衝であった。このカブは、山越えをする旅人や兵士たちの胃袋を満たすと同時に、山岳地帯の貧しい農民が厳しい冬を越すための生命線であった。過疎化により絶滅の危機に瀕していたが、近年、スローフード運動によって復活を遂げ、地域の観光資源となっている³¹。

第6章 栽培上の課題と遺伝資源の保全

6.1 遺伝的侵食と商業化の影響

イタリアの *B. rapa* の多様性は、現代農業の圧力にさらされている。均一性を求める市場の要求により、F1品種（一代雑種）の導入が進み、形状や収穫時期が不揃いな在来種（ランドレース）が放棄されつつある。特に、収穫期間が長く管理が難しい晩生種（Marzaticaなど）は減少傾向にある⁶。

6.2 真正性の保護：PATとDOP

イタリア政府およびEUは、これらの遺伝資源を守るために、地理的表示制度を活用している。

- **PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali):** 各州が認定する伝統農産物。プーリアの「Cima di rapa di Minervino Murge」、ラツィオの「Rapa catalogna di Roccasecca」などがリストアップされている²³。
- **遺伝子銀行の役割:** バーリ（Bari）にあるCNR（イタリア学術会議）の遺伝子銀行では、プーリア州各地から収集されたチーメ・ディ・ラーパの種子を保存し、将来の育種素材としての可能性を研究している⁶。

結論

イタリアにおける *Brassica rapa* の物語は、単なる野菜の歴史ではない。それは、アルプスの山々から地中海の海岸線に至るまで、イタリアの人々がいかにして環境に適応し、貧しい食材を文化的な象徴へと昇華させてきたかという記録である。

北部の「根」の文化は、発酵技術（Brovada）や高地適応（Caprauna）を通じて、冬の厳しさを克服する知恵を生み出した。南部の「葉」の文化は、温暖な気候を最大限に利用し、スカラー栽培（Sessantina, Novantina）によって冬の間中新鮮な緑を食卓に届けるシステムを構築

した。そして、コッラードやカヴァルカンティといった歴史上の人物たちが、これらの「貧者の糧」に名前を与え、レシピを記録することで、現代に続くガストロノミーの基礎を築いたのである。

今日、チーメ・ディ・ラーパやフリアリエッリは、イタリア料理のグローバルな人気とともに世界中で認知されつつあるが、その真髄は、イタリア半島の地域ごとの微細な気候と歴史的文脈の中にこそ存在している。

参考文献的データ補足（表）

表2：イタリアの主要 *Brassica rapa* 品種・加工品一覧

名称	分類	地域	特記事項	保護ステータス
Cima di rapa di Minervino Murge	葉用	プーリア	ミネルヴィーノ・ムルジェ特産。高品質。	PAT
Friarielli	葉用	カンパニア	ナポリ周辺。油炒め専用。苦味が特徴。	PAT
Broccoletto di Anguillara	葉用	ラツィオ	ローマ近郊。クリスマス料理に使用。	PAT
Brovada	加工（根）	フリウリ	ヴィナッチャで発酵させた根用カブ。	DOP
Rapa di Caprauna	根用	ピエモンテ	高冷地栽培。極甘。黄・白の二種。	Presidio Slow Food / PAT
Rapa di Milano colletto viola	根用	ロンバルディア	伝統的な平系カブ。首が紫色。	-

Rapa catalogna di Roccasecca	根用	ラツィオ	ロッカセッカ 周辺の在来 種。	PAT
------------------------------------	----	------	-----------------------	-----

引用ソース一覧: ¹

引用文献

1. Cime di rapa guide / A - Z of Veg / Riverford, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.riverford.co.uk/a-to-z-of-veg/cime-di-rapa>
2. Brassica rapa L. subsp. sylvestris var. esculenta (Turnip greens) - ECPGR: Crop, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.ecpgr.org/in-situ-landraces-best-practice-evidence-based-databases/crop?cropUid=13505>
3. The Turnip (Brassica rapa L. subsp. rapa) in Eastern Tyrol (Lienz district; Austria) - Ethnobotany Research and Applications, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/download/138/123/502>
4. Brassica rapa Domestication: Untangling Wild and Feral Forms and Convergence of Crop Morphotypes - PubMed Central, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8321528/>
5. Brassica rapa - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
6. Genetic Diversity in broccoli rabe (Brassica rapa L. subsp. sylvestris (L.) Janch.) from Southern Italy | Request PDF - ResearchGate, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/332720908_Genetic_Diversity_in_broccoli_rabe_Brassica_rapa_L_subsp_sylvestris_L_Janch_from_Southern_Italy
7. Brassica rapa (BRSRR)[Overview] - EPPO Global Database, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://gd.eppo.int/taxon/BRSRR>
8. Rapa: proprietà, benefici e come cucinarle - Bonduelle, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.bonduelle.it/azienda/abc-verdure/rape-proprieta-benefici-e-come-cucinarle/1903/1903>
9. Similarities and differences between turnips and turnip tops - YouTube, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.youtube.com/watch?v=rnKPej1gEU0>
10. Chemical Profile and Biological Activities of Brassica rapa and Brassica napus Ex Situ Collection from Portugal - MDPI, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.mdpi.com/2304-8158/13/8/1164>
11. Brassica rapa Domestication: Untangling Wild and Feral Forms and Convergence of Crop Morphotypes - OSTI.gov, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.osti.gov/pages/servlets/purl/1816159>
12. Turnips: Medieval Grow Your Own, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.growlikegrandad.co.uk/health-outdoors/turnips-medieval-grow.html>
13. The Vegetable That Terrorized Romans and Helped Industrialize England | National Geographic, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.nationalgeographic.com/culture/article/the-vegetable-that-terrorize>

[d-romans-and-helped-industrialize-england](#)

14. Vegetables in the Middle Ages: From Cabbages to Cardoons - Medievalists.net, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.medievalists.net/2025/06/vegetables-in-the-middle-ages/>
15. Il cuoco galante - Vincenzo Corrado - Google Books, 1月 31, 2026にアクセス、
https://books.google.com/books/about/Il_cuoco_galante.html?id=rwpbAAAAQA_AJ
16. Il Cuoco galante | AtLiTeG, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://corpus.atliteg.org/testi/il-cuoco-galante/28>
17. febbraio 2023 - fusillialtegamino, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.fusillialtegamino.com/2023/02/>
18. Ippolito Cavalcanti and Theoretical-practical cooking - Walking Palates, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.walkingpalates.com/en-UK/ippolito-cavalcanti-and-theoretical-practical-cooking.php>
19. I friarielli esistono solo in Campania? | GrandeCampania.it, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://grandecampania.it/friarielli/>
20. How to Grow Cima di Rapa - Seeds from Italy, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.growitalian.com/pages/how-to-grow-cima-di-rapa>
21. Cime Di Rapa Marzatica - Vivaio i Giardini del Sole di Alessandro Crescenzo, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.vivaio.shop/shop/cime-di-rapa-marzatica/>
22. ciclo coltivazione cima di rapa : Orticoltura - Forumdiagraria.org, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.forumdiagraria.org/orticoltura-f42/ciclo-coltivazione-cima-di-rapa-t-86918.html>
23. Cima di rapa - PAT Puglia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.patpuglia.it/it/12/Cima_di_rapa/4_100_N
24. Friarielli: Il Tesoro Verde della Tradizione Napoletana - Napoli Misteriosa, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.napolimisteriosa.it/friarielli-il-tesoro-verde-della-tradizione-napoletana/>
25. Rapini - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rapini>
26. Il Cammino del cibo - Relazione - UNINDUSTRIA, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.un-industria.it/notizia/112787/il-cammino-del-cibo/download/60052/>
27. Brovada DOP - AIS Lombardia, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.aislombardia.it/viniplus/non-solo-vino/brovada-dop.htm>
28. Prodotti tipici italiani: Brovada DOP - Agraria.org, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.agraria.org/prodottitipici/brovada.htm>
29. la rapa di Caprauna - GAL Mongioie, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.galmongioie.it/home/la-rapa-di-caprauna.html>
30. Rapa di Caprauna - Natura e Prodotti tipici, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://natura.provincia.cuneo.it/prodotti-tipici/ortofrutta/rapa-di-caprauna/>
31. Il paese della capra e delle rape - Reporting The World Over, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://reportingtheworldover.wordpress.com/2015/07/14/il-paese-della-capra-e->

[delle-rape/](#)

32. Rapa catalogna di Roccasecca PAT Lazio - ViVi GREEN -, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.vivigreen.eu/blog/rapa-catalogna-di-roccasecca-pat-lazio/>
33. Categorie di classificazione dei PAT - Agricoltura - Regione Puglia, 1月 31, 2026に
アクセス、
[https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/categorie-di-classificazione-dei-pa
t](https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/categorie-di-classificazione-dei-pat)
34. Regione Lazio, 1月 31, 2026にアクセス、
[https://regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/criteri-e-mo
dalita/DGR_76_24_04_2013.pdf](https://regione.lazio.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/criteri-e-modalita/DGR_76_24_04_2013.pdf)
35. The molecular pathways leading to GABA and lactic acid accumulation in florets
of organic broccoli rabe (*Brassica rapa* subsp. *sylvestris*) stored as fresh or as
minimally processed product - PMC - PubMed Central, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11739617/>